(2) $(-2)^3+(-3)^2-(-1)^{2026}$

$(-2)^3=-2^3=-8$

$(-3)^2=+3^2=9$

$(-1)^{2026}=+1^{2026}=1$

答案：$-8+9-1=0$

讲评Quiz 1.

1.(1) $[(-2a+b)-c]-[-c-(a-b)]$

$=[-2a+b-c]-[-c-a+b]$

$=-2a+b-c+c+a-b$

$=-a$

当$a=-3$, $b=-4$, $c=2$时,

原式$=-(-3)=3$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

讲评 Quiz 1.

(4) $8^{-\frac{2}{3}}$

$= \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}}$ $\left(a^{-m} = \frac{1}{a^m}\right)$

$= \frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}$ $\left(a^{\frac{n}{m}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n\right)$

$= \frac{1}{2^2}$ (因为 $2^3 = 8$)

$= \frac{1}{4}$

1.(3) $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9} \div \left(-\frac{x+3}{x-2}\right)$

$= \frac{(x-3)^2}{(x+3)(x-3)} \cdot \left(-\frac{x+3}{x-2}\right)$ 平方差

$= -\frac{x-3}{x-2}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(6) $\dfrac{a^{-2}b^3}{(ab^{-1})^2}$

$= \dfrac{a^{-2}b^3}{a^2b^{-2}}$ $\left((xy)^m = x^m y^m\right)$

$= a^{-2-2}b^{3-(-2)}$ $\left(\dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n}\right)$

$= \underline{a^{-4}b^5} = \underline{\dfrac{b^5}{a^4}}$

(5) $\sqrt{x^2-4x+4} + (3-x)^0$

$= \sqrt{(x-2)^2} + 1$ $\left(a^0 = 1 \ (a \neq 0)\right)$

$= |x-2| + 1$ $\left(\sqrt{t^2} = |t| \text{ 不是 } t\right)$

因为 $x<2$，所以 $x-2<0$

所以 $|x-2| = -(x-2)$

$= -(x-2)+1 = -x+3$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(2) $x^2-4x+5=0$

$a=1, b=-4, c=5$

$\triangle=b^2-4ac$

$=(-4)^2-4\times1\times5=-4$

因为$\triangle<0$

所以 没有实数根

2.(1) $a=-1\ b=1\ c=6$

$-x^2+x+6=0$

一元二次方程

$\triangle=b^2-4ac$（不是$\sqrt{b^2-4ac}$）

$=1^2-4\times(-1)\times6$

$=25$

$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\triangle}}{2a}=\frac{-1\pm\sqrt{25}}{-2}=-2,3$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$x^2+3x+1=0$

$a=1,\ b=3;\ c=1$

(a) $x_1+x_2=-\frac{3}{1}=-3$

(b) $x_1x_2=\frac{1}{1}=1$

(c) $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_2+x_1}{x_1x_2}=\frac{-3}{1}=-3$

(d)

$(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$

$(-3)^2=(x_1^2+x_2^2)+2\times 1$

$9=(x_1^2+x_2^2)+2$

$x_1^2+x_2^2=7$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(d)

$(x_1+x_2)^2 = x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$

$(-3)^2 = (x_1^2+x_2^2)+2\times 1$

$9 = (x_1^2+x_2^2)+2$

$x_1^2+x_2^2 = 7$

(e)

$|x_1-x_2|^2 = (x_1^2+x_2^2)-2x_1x_2$

$= 7-2\times 1 = 5$

所以 $|x_1-x_2| = \sqrt{5}$

3亿人都在用的扫描App

3.(1) $2x^2-8x+6$

$=2(x^2-4x+3)$

$=\underline{2(x-1)(x-3)}$

(2) $f(x)=x^3+2x^2-5x-6$ ⇝ $(x-2)(\cdots)$

$f(2)=2^3+2\times2^2-5\times2-6=0$

2是根 ⇒ $x-2$ 是 $f(x)$ 的因式

$$\begin{array}{r|l} x-2 & x^2+4x+3 \\ \hline & x^3+2x^2-5x-6 \\ & x^3-2x^2 \\ \hline & 4x^2-5x \\ & 4x^2-8x \\ \hline & 3x-6 \end{array}$$

猜根：$f(x)=x^2-4x+3$

$f(1)=1^2-4+3=0$

$x-1$ 是因式

$f(3)=0$ ⇒ $x-3$ 是因式

$$\begin{array}{r|l} 9 & 1725 \\ \hline & 9 \\ \hline & 82 \\ & 81 \\ \hline & 15 \\ & 9 \\ \hline & 6 \end{array}$$

191

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(4) x^4-3x^2-4

令 $t=x^2$ 换元法

原式 $=t^2-3t-4$

$=(t-4)(t+1)$

$=(x^2-4)(x^2+1)$

$=(x+2)(x-2)(x^2+1)$

(3) $x^3-3x^2+4x-12$

$=(x^3-3x^2)+(4x-12)$

$=x^2(x-3)+4(x-3)$

$=(x-3)(x^2+4)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P58 A (9)

$2x-5 \leq 7$

$2x \leq 7+5=12$

$x \leq \frac{1}{2} \times 12 = 6$

解集 $\{x \mid x \leq 6\}$.

(5) x^4-8x^2+16

令 $t=x^2$. $-2\times4\times t$

原式 $=t^2-8t+16$

$=(t-4)^2$

$=(x^2-4)^2$

$=(x+2)^2(x-2)^2$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P58 A (9)

$2x-5 \leq 7$

$2x \leq 7+5=12$

$x \leq \frac{1}{2} \times 12 = 6$

解集 $\{x \mid x \leq 6\}$。

(10) $x^2-x-6>0$

一元二次不等式

对 x^2-x-6 因式分解

$=(x-3)(x+2)>0$

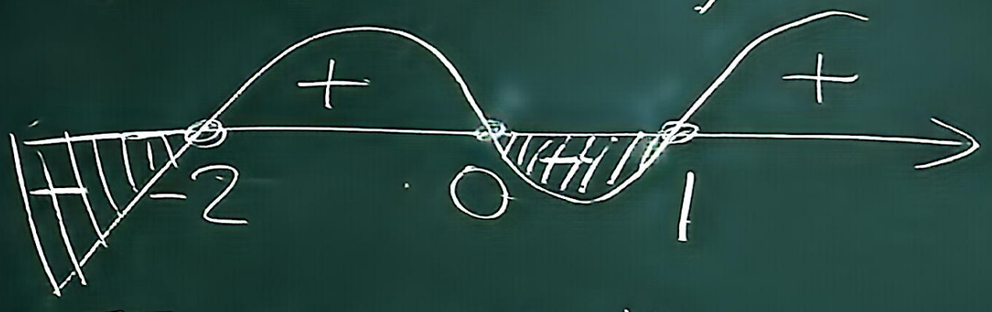


所以 $x<-2$ 或 $x>3$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P58 A (11)

$(x-0)(x-1)(x+2) \leq 0$



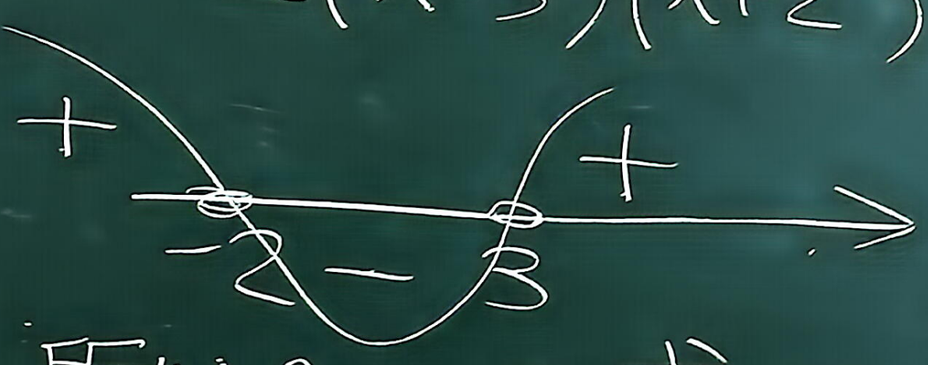
所以 $x \leq -2$ 或 $0 \leq x \leq 1$

(10) $x^2-x-6>0$

一元二次不等式

对 x^2-x-6 因式分解

$=(x-3)(x+2)>0$



所以 $x<-2$ 或 $x>3$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(12) $\frac{x-3}{x+1}<0$



所以 $-1<x<3$

因为 $x+1\neq 0$

所以 $(x+1)^2>0$

在原不等式两边都乘 $(x+1)^2$

$(x+1)^2\cdot\frac{x-3}{x+1}<0$

$(x+1)(x-3)<0$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P59 B(6)

$$\frac{x+1}{x-2}+\frac{x-2}{x+1}=\frac{5}{2}$$

令 $t=\frac{x+1}{x-2}$ 换元法

则 $t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$

$t^2+1=\frac{5}{2}t$

$t^2-\frac{5}{2}t+1=0$

$t_1=2,\ t_2=\frac{1}{2}$

如果 $t=2$, $\frac{x+1}{x-2}=2$

$x+1=2(x-2)=2x-4$

$x=5$

如果 $t=\frac{1}{2}$, $\frac{x+1}{x-2}=\frac{1}{2}$

$x+1=\frac{1}{2}(x-2)$

$x=-4$

答案

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P59 B (7)

$2x^2-2x-4 \geq 0$

对 $2x^2-2x-4$ 作因式分解

$=2(x^2-x-2)$

$=2(x-2)(x+1) \geq 0$



所以 $x \leq -1$ 或 $x \geq 2$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P59 B (8) 2,4,6,… 偶数

$(x+2)^1(x-1)^2(x-4)\leq 0$



所以 $-2\leq x\leq 1$ 或 $1\leq x\leq 4$

即 $-2\leq x\leq 4$

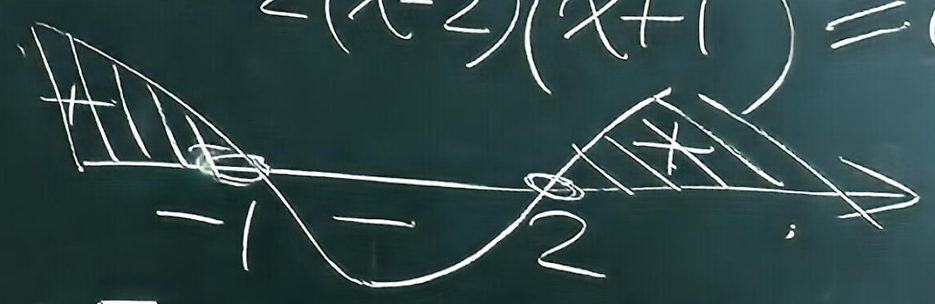
P59 B (7)

$2x^2-2x-4\geq 0$

对 $2x^2-2x-4$ 作因式分解

$=2(x^2-x-2)$

$=2(x-2)(x+1)\geq 0$



所以 $x\leq -1$ 或 $x\geq 2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P59 B (8) 2,4,6,… 偶数

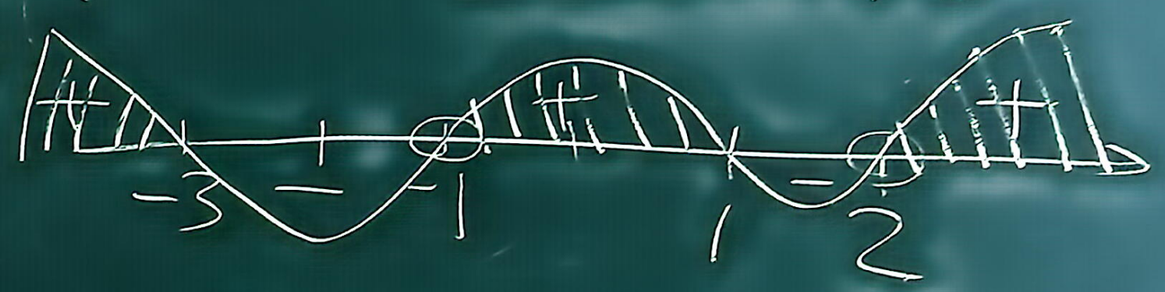
$(x+2)^1(x-1)^2(x-4)\leq 0$



所以 $-2\leq x\leq 1$ 或 $1\leq x\leq 4$

即 $-2\leq x\leq 4$

(9) $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x-2)(x+1)}\geq 0$ $\neq 0$



所以 $x\leq -3$ 或 $-1<x\leq 1$

或 $x>2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P60 C (3)

$$\frac{x^2-5x+6}{x^2-4} \leq 0$$

作因式分解

$$\frac{(x-3)(x-2)}{(x+2)(x-2)} \leq 0$$

$(x+2)(x-2) \neq 0 \longrightarrow x \neq 2$, $x \neq -2$

$$\frac{x-3}{x+2} \leq 0$$



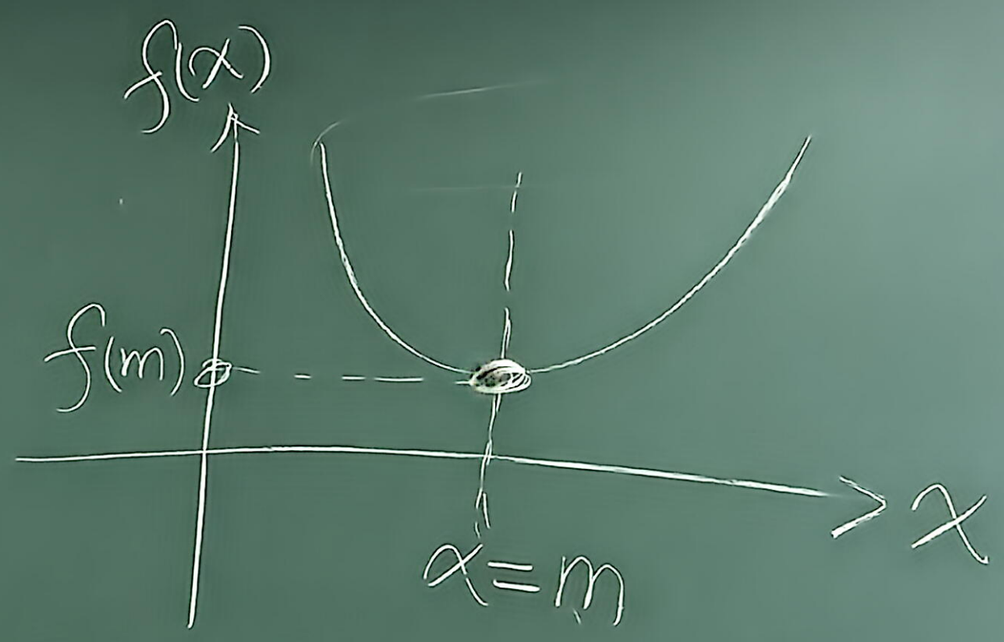
所以 $-2 < x \leq 3$ 且 $x \neq 2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P60 C (4)

$x^2-2mx+m+2>0$,
对一切x成立

恒成立问题



$f(x)=x^2-2mx+m+2>0$ 最低点$f(m)>0$

是x的**二次函数**

$m^2-2m^2+m+2>0$

$-m^2+m+2>0$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App